

ТЕНи (ТРУБЧАСТІ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЧІ)

Трубчасті електронагрівачі (ТЕНи), призначені для перетворення електричної енергії на теплову. Застосовуються як комплектуючі вироби в промислових установках, що здійснюють нагрівання різних середовищ шляхом конвекції, теплопровідності або випромінювання.

У порівнянні з іншими типами нагрівачів ТЕНи відрізняються: можливістю експлуатувати їх при безпосередньому контакті з середовищами, що нагріваються, які можуть бути газоподібними, рідкими або твердими при нормальному і підвищеному тиску; надійністю при вібраціях та значних ударних навантаженнях; різноманітністю конфігурації; відсутністю напруги на оболонці Тена.

Трубчастий електронагрівач складається з тонкостінної металевої оболонки, виконаної з труби відповідного діаметра, всередині якої вміщена спіраль з дроту високого питомого електричного опору. Кінці спіралі з'єднані з контактними стрижнями, з зовнішнього боку контактними пристроями у вигляді прапорців або різьбових з'єднань.

Між торцем труби та контактним пристроєм встановлено ізолятор. Вільний простір усередині оболонки заповнений наповнювачем, що має високі діелектричні властивості і має значний коефіцієнт теплопровідності. Як правило, як наповнювач застосовується периклаз (кристалічний окис магнію). Торці електронагрівача заповнюються волого-захисним термостійким лаком (герметиком), що знижує вплив зовнішнього середовища на електроізоляційні властивості наповнювача ТЕНу в процесі його зберігання та експлуатації.

Принцип роботи ТЕНу заснований на виділенні тепла при проходженні струму через спіраль із дроту високого опору омичного. При цьому тепловий потік проходить від спіралі через периклаз (або кераміку - для ТЕНу патронного типу) на оболонку і далі до середовища, що нагрівається.

ТЕНи виготовляються різної конфігурації. Для нагрівання газових середовищ широке застосування знаходять ТЕНи з розгалуженою зовнішньою поверхнею - оребрени, що дозволяє суттєво збільшити тепловіддачу нагрівачів, за рахунок чого знижуються габаритні розміри, маса та температура нагрівального пристрою.